

Mitől lesz erősebb egy elektromágnes?

20. hét • Tekercs, vasmag és gerjesztés

„A jó szakember nem találgat: kipróbálja, megméri és következtet.”

A szakma úttörője - André-Marie Ampère (1775-1836)

Ampère Ørsted felfedezésére építve írta le az elektromos áram és a mágneses tér kapcsolatát. Munkássága megalapozta az elektromágnesesség elméletét; az áramerősség SI-mértékegysége, az amper (A), az ő nevét viseli.

A hét célja

Kísérletekkel megállapítani, hogyan hat a menetszám, a vasmag és a gerjesztő áram az elektromágnes erejére.

Az erősséget befolyásoló tényezők

Tényező	Változtatás	Várható hatás	Korlát
Menetszám	Több menet ugyanazon a magon	Erősebb mágneses tér	Nő a huzalhossz és az ellenállás.
Gerjesztő áram	Nagyobb áramerősség	Erősebb tér	A tekercs és a forrás melegeledhet.
Vasmag	Lágyvas mag beillesztése	Jelentős erősítés	Az anyag és az alak is számít.
Légrés	A légrés csökkentése	Nagyobb vonzóerő	A mozgó résznek hely kell.

A három tanóra

Tanóra	Tartalom
1.	20, 40 és 80 menetes tekercsek összehasonlítása.
2.	A vasmag szerepének vizsgálata méréssel.
3.	Saját elektromágnes tervezése, mérése és bemutatása.

Az elektromágnes erőssége

Mérés • összehasonlítás • szakmai következtetés

Hogyan vizsgáljunk helyesen?

Vizsgálat	Változtatott tényező	Állandó tényezők	Mérhető eredmény
Menetszám	Menetek száma	Vasmag, huzal, U, idő	Felemelt gemkapcsok száma
Vasmag	Mag jelenléte / anyaga	Tekercs, U, idő	Vonzóerő vagy gemkapocsszám
Gerjesztés	Áramerősség	Menetszám, vasmag, idő	Vonzóerő és melegedés

Szakmai szókincs

Fogalom	Jelentése
Menetszám	A tekercs huzalmeneteinek száma.
Gerjesztés	Az elektromágnes működéséhez szükséges áram.
Vasmag	A mágneses tér erősítésére szolgáló ferromágneses anyag.
Mágneses erő	Az elektromágnes vonzó hatása.
Kísérlet	Egy jelenség tudatos, ellenőrzött vizsgálata.

Szakmai alkalmazások

Berendezés	Miért fontos az optimalizálás?
Relé és mágneskapcsoló	Biztos behúzás kis vezérlőtéljesítménnyel.
Emelőmágnes	Nagy teherbírás, szabályozható elengedés.
Villamos gép	Megfelelő mágneses tér jó hatásfokkal.
MRI	Rendkívül erős és pontosan szabályozott mágneses tér.

Tipikus tévhitek

Tévhit	Helyes értelmezés
Csak a menetszám számít.	A menetszám, az áram, a mag és a geometria együtt hat.
Minél nagyobb a feszültség, annál jobb.	A túl nagy áram túlmelegedést és károsodást okozhat.
Bármilyen fém jó magnak.	A ferromágneses, különösen a lágyvas mag alkalmas.

Következő hét

21. hét: Hogyan kapcsol egy relé? – Az elektromágnes első ipari alkalmazása.